LAPORAN PROJEK

Roda Pintar: Permainan Digital Suku Kata untuk Murid Inklusif Kategori Masalah Pembelajaran

Nama : _____

No. Matrik : _____

Kelas / Unit : _____

Kursus : _____

Pensyarah : _____

Tarikh : _____

1.0 Isu dan Keperluan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Kemahiran membaca asas ialah teras Bahasa Melayu Tahap 1. Walau bagaimanapun, sebahagian murid inklusif kategori masalah pembelajaran, seperti murid disleksia dan murid lambat belajar, masih gagal membatangkan suku kata menjadi perkataan. Mereka sukar menggabungkan bunyi, kerap menyusun suku kata secara terbalik, cepat hilang tumpuan dan kurang yakin membaca dengan kuat (Shaywitz, 2003). Aktiviti kelas yang bergantung pada teks bercetak menyebabkan murid ini ketinggalan walaupun belajar dalam kelas arus perdana. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013–2025 menyasarkan setiap murid menguasai literasi asas (Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM], 2013), manakala program pendidikan inklusif menuntut guru menyesuaikan bahan supaya murid berkeperluan khas dapat belajar bersama rakan sebaya (Bahagian Pendidikan Khas, 2013). Keperluan inilah yang mendorong penghasilan Roda Pintar.

2.0 Idea, Reka Bentuk, Fungsi dan Mekanisme Penggunaan

Roda Pintar ialah permainan web bertema angkasa lepas, dengan dua versi tema tambahan (Rimba dan Samudera). Ia mengandungi 20 perkataan dua suku kata yang dekat dengan murid, seperti *buku*, *meja* dan *rumah*, mengikut pola KV+KV dan KV+KVK. Aliran penggunaannya adalah seperti Jadual 1.

Fasa	Fungsi dan mekanisme	Rasional pemilihan ciri
Skrin Mula	Murid mengisi nama dan kelas.	Ucapan bernama meningkatkan rasa dihargai.
Roda Impian	Murid memutar roda, memperoleh satu perkataan bergambar dan mendengar sebutannya.	Unsur kejutan mengekalkan tumpuan murid.
Bina Perkataan	Murid menyeret suku kata ke kotak mengikut susunan; empat suku kata perangkap disediakan.	Melatih penggabungan suku kata secara konkrit dan kinestetik.
Misi Sebutan	Murid menyebut perkataan ke mikrofon; sebutan betul membawa roket melepasi halangan (+10 markah).	Melengkapkan kitaran membaca: dengar, bina, sebut.

Butang arahan suara 🔊 dan tutorial pusingan pertama membolehkan murid yang belum lancar membaca bermain secara kendiri.

3.0 Penerapan Model Pembelajaran Trialogikal

Model Pembelajaran Trialogikal menekankan pembinaan pengetahuan melalui interaksi antara individu, komuniti dan objek bersama (Paavola & Hakkarainen,

2005). Empat prinsip reka bentuk (Paavola et al., 2011) diterapkan:

1. **Aktiviti berpusat pada objek bersama:** perkataan yang dibina dan misi roket menjadi artifak hasil murid yang boleh dilihat serta dibincangkan bersama guru dan rakan.
2. **Integrasi kerja individu dan kolektif:** murid bermain secara individu, tetapi guru boleh melaksanakannya secara berpasangan (seorang menyeret, seorang menyebut) atau bergilir di hadapan kelas.
3. **Transformasi pengetahuan:** pengetahuan berubah bentuk daripada audio kepada binaan visual-kinestetik dan akhirnya sebutan lisan, selaras pendekatan multisensori (Birsh, 2011).
4. **Alat yang fleksibel:** guru boleh menukar senarai perkataan, rakaman audio, tema dan ambang ketepatan sebutan.

4.0 Pemanfaatan Teknologi Digital dan Elemen KPPB

Produk ini memanfaatkan pengecaman pertuturan Web Speech API dalam bahasa Melayu (ms-MY), rakaman audio guru, animasi, sokongan skrin sentuh dan penerbitan melalui GitHub Pages tanpa perlu dipasang. Elemen KPPB yang diterapkan ialah pembelajaran berasaskan permainan, multimedia dan maklum balas segera. Gabungan perkataan, gambar dan bunyi selaras dengan prinsip pembelajaran multimedia (Mayer, 2009), manakala maklum balas yang spesifik seperti “Hampir! Suku kata betul, tetapi letak di kotak lain” terbukti meningkatkan pembelajaran (Hattie & Timperley, 2007). Unsur permainan pula membina motivasi dan kesanggupan mencuba (Gee, 2003). Nilai tambahnya, guru dapat menjalankan latih tubi individu tanpa perlu membaca arahan berulang kali.

5.0 Sumbangan terhadap Peluang Pembelajaran yang Adil dan Saksama

Reka bentuk produk berpandukan *Universal Design for Learning* (CAST, 2018): pelbagai cara representasi (teks, gambar, audio), pelbagai cara tindakan (tekan, seret, sebut) dan pelbagai cara penglibatan (permainan, pujian). Produk ini percuma, tidak memerlukan akaun dan boleh dibuka melalui telefon pintar, menjadikannya mampu diakses oleh keluarga berpendapatan rendah. Murid berkeperluan khas melaksanakan aktiviti yang sama dengan rakan tanpa dilabel, selaras dengan prinsip “setiap murid penting” (UNESCO, 2020).

6.0 Penzahiran Nilai VBE – Keadilan

Keadilan bermaksud memberi setiap murid sokongan yang diperlukan, bukan layanan yang seragam. Nilai ini dizahirkan melalui arahan suara bagi murid yang belum boleh membaca, ketiadaan penolakan markah agar murid lemah tidak dihukum kerana mencuba, dan toleransi sebutan 75% yang mengambil kira loghat

serta masalah artikulasi. Kepentingan pihak berkaitan turut diambil kira: guru mudah mengubah suai kandungan, manakala ibu bapa tidak menanggung kos.

7.0 Refleksi: Kekuatan, Keterbatasan dan Cabaran

Kekuatan: produk bersifat multisensori, memotivasikan murid, membolehkan pembelajaran kendiri dan mudah diubah suai.

Keterbatasan: pengecaman suara memerlukan internet serta pelayar Chrome atau Safari, dan mudah terganggu dalam kelas yang bising. Dari sudut etika, sebutan murid diproses oleh pelayan pihak ketiga, maka makluman kepada ibu bapa perlu diberikan. Selain itu, semua perkataan hanya dua suku kata, kemajuan murid tidak direkodkan, dan fon belum mesra disleksia.

Cabaran penghasilan: merakam lebih 50 fail audio yang jelas, menyelaraskan nama fail, menguji pada pelbagai peranti dan menentukan ambang ketepatan yang adil; ambang terlalu ketat mengecewakan murid, manakala ambang terlalu longgar menerima sebutan yang salah.

8.0 Cadangan Penambahbaikan

1. Aras kesukaran berperingkat daripada KV+KV hingga tiga suku kata (*ke-re-ta*).
2. Mod luar talian dengan pilihan memilih perkataan yang didengar sebagai ganti sebutan.
3. Rekod prestasi untuk guru dengan persetujuan ibu bapa.
4. Fon mesra disleksia dan saiz huruf yang boleh dilaraskan.
5. Petunjuk visual apabila murid salah tiga kali berturut-turut.
6. Kajian rintis bersama murid sebenar untuk mengukur keberkesanan produk.

9.0 Kesimpulan

Roda Pintar menunjukkan bahawa teknologi digital yang direka dengan teliti mampu merapatkan jurang literasi murid inklusif. Penambahbaikan berterusan akan menjadikannya bahan PdP Bahasa Melayu yang lebih adil dan berkesan.

Rujukan

Bahagian Pendidikan Khas. (2013). *Garis panduan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas*. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Birsh, J. R. (Ed.). (2011). *Multisensory teaching of basic language skills* (3rd ed.). Paul H. Brookes.

CAST. (2018). *Universal Design for Learning guidelines version 2.2*. http://udlguidelines.cast.org

Gee, J. P. (2003). *What video games have to teach us about learning and literacy*. Palgrave Macmillan.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research, 77*(1), 81–112.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). *Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013–2025*. KPM.

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2005). The knowledge creation metaphor: An emergent epistemological approach to learning. *Science & Education, 14*(6), 535–557.

Paavola, S., Lakkala, M., Muukkonen, H., Kosonen, K., & Karlgren, K. (2011). The roles and uses of design principles for developing the trialogical approach on learning. *Research in Learning Technology, 19*(3), 233–246.

Shaywitz, S. (2003). *Overcoming dyslexia*. Alfred A. Knopf.

UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education – All means all*. UNESCO.